

OfferExp

Plataforma de Experimentação Adaptativa para Ofertas Financeiras

Multi-Armed Bandits · Thompson Sampling · Azure

Grupo 77 · Geremias Francisco · Wagner Ulisses Fontalva

Pós-Tech FIAP · Datathon 7MLET

Problema e Solução

Uma instituição financeira digital precisa decidir qual oferta apresentar a cada cliente.
Regras fixas não se adaptam. Testes A/B desperdiçam tráfego em braços sabidamente ruins.

Nossa solução — OfferExp: API de decisão em tempo real com Multi-Armed Bandit.

```
Cliente → POST /decide → Thompson Sampling → Oferta apresentada
                                   ↓
                             (dias depois) POST /reward → Modelo atualizado automaticamente
```

4 braços de oferta: sem_oferta · educacao_financeira · simulador_credito · cartao_premium

Base: Bank Marketing Dataset (Kaggle · CC0) com camada sintética de eventos, recompensas e delayed rewards.

Modelo: Thompson Sampling

Cada braço tem uma distribuição **Beta(α , β)** que representa a incerteza sobre sua taxa de conversão.

Regra de decisão: sorteia um valor de cada distribuição → escolhe o maior.

- Alta incerteza → distribuição larga → maior chance de **exploração**
- Muitos dados e boa taxa → distribuição estreita → **exploração** natural

Política	Reward médio	Regret	% melhor braço
Random (baseline)	~11,0%	Linear	~25%
Greedy	~11,2%	Médio	~60%
Thompson Sampling	~11,8%	Sublinear	~70%

+7% vs Random · estável em 5 sementes (CV < 2%) · rastreado no MLflow

Demonstração — API ao Vivo

`make api` → FastAPI em `localhost:8000`

1. Solicitar decisão

```
curl -s -X POST localhost:8000/decide \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"event_id": "demo-01", "subject_key": "cliente-42",  
      "context": {"profissao": "admin", "idade": 35}}'
```

```
{ "arm_name": "cartao_premium", "reason_codes": ["thompson_sample_arm_3"],  
  "policy_version": "thompson-v1", "decided_at": "2026-07-15T..." }
```

2. Registrar conversão (reward atrasado)

```
curl -s -X POST localhost:8000/reward \  
  -d '{"event_id": "demo-01", "arm_id": 3, "reward": 1}'
```

3. Consultar estado do modelo

```
curl -s localhost:8000/stats  
# → Alpha/Beta atualizados por braço em tempo real
```

Obrigado

Geremias Francisco · geremias_cte@hotmail.com

Wagner Ulisses · wagner.ulisses@gmail.com

 → pipeline ponta a ponta

 → suíte de testes automatizados

 → model card · system card · LGPD · arquitetura Azure

Repositório: [datathon-7mlet-grupo-77](#)